DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

21

PRÁCTICA
Redes en Cisco Packet Tracer

PRÁCTICA 21 — Redes en Cisco Packet Tracer

ITC · 2026

1. Red LAN domestica

Arma una red de casa con 2 PCs, 1 switch y 1 router. Configura las IPs y prueba conectividad con ping.

1. Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo (File - New).
2. Arrastra 2 PCs al lienzo desde la barra de end devices.
3. Arrastra 1 switch 2960 y 1 router 1941 al lienzo.
4. Conecta PC1 y PC2 al switch con cable Copper Straight-Through.
5. Conecta el switch al router con cable Copper Straight-Through.
6. Haz clic en PC1, Desktop, IP Configuration. IP: 192.168.1.10, mascara: 255.255.255.0, gateway: 192.168.1.1.
7. Haz clic en PC2, Desktop, IP Configuration. IP: 192.168.1.11, mascara: 255.255.255.0, gateway: 192.168.1.1.
8. Haz clic en el router, CLI. Escribe: enable, configure terminal, interface FastEthernet0/0, ip address 192.168.1.1 255.255.255.0, no shutdown, end.
9. Prueba conectividad: en PC1, Desktop, Command Prompt, escribe ping 192.168.1.11 (a PC2) y ping 192.168.1.1 (al router).
10. Guarda: File, Save As, red-casa.pkt.

> **Qué se entrega:** Archivo red-casa.pkt con la LAN configurada y ping exitoso entre PCs.

2. Red WiFi

Arma una red inalambrica con 1 access point y 2 laptops con WiFi. Configura SSID y seguridad WPA2.

1. Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo.
2. Arrastra 1 access point (AP-PT) al lienzo desde la barra de redes inalambricas.
3. Arrastra 2 laptops al lienzo. Verifica que tengan tarjeta WiFi (pestana Physical, agregar modulo WiFi).
4. Haz clic en el AP, Config, Port 1 (Wireless). Configura SSID: RedCasa, cifrado: WPA2-PSK, contrasena: clave123.
5. En cada laptop: Desktop, PC Wireless, Connect. Selecciona RedCasa e ingresa la contrasena.
6. Verifica que ambas laptops muestren Connected y tengan IP asignada (DHCP del AP).
7. Prueba ping entre las dos laptops.
8. Guarda: File, Save As, red-wifi.pkt.

> **Qué se entrega:** Archivo red-wifi.pkt con red WiFi configurada y dispositivos conectados.

3. Red de servidores para supermercado

Arma una red de supermercado con servidor DNS/DHCP, 3 cajas (PCs) y un switch. Configura IPs y servicios.

1. Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo.
2. Arrastra 1 servidor, 1 switch 2960 y 3 PCs al lienzo.
3. Conecta todos los dispositivos al switch con cable Copper Straight-Through.
4. Configura el servidor: IP 192.168.10.1/24, activa servicios DNS y DHCP.
5. En DHCP: rango de IPs 192.168.10.100 a 192.168.10.200, gateway 192.168.10.1.
6. Configura las 3 PCs con IP automatica (DHCP) - deben recibir IP del servidor.
7. Prueba ping desde cada PC al servidor y entre PCs.
8. Prueba resolver un nombre: en Command Prompt de una PC, escribe ping www.mercado.local (si configuraste DNS).
9. Guarda: File, Save As, red-supermercado.pkt.

> **Qué se entrega:** Archivo red-supermercado.pkt con servidor y cajas configurados.

4. Red WAN entre provincias

Arma una red WAN con 2 routers conectados por un enlace serial, cada uno con su LAN local. Prueba conectividad entre sedes.

1. Abri Packet Tracer y crea un nuevo archivo.
2. Arrastra 2 routers 1941 y 2 switches 2960 y 4 PCs al lienzo.
3. Conecta 2 PCs a cada switch (LAN local de cada sede).
4. Conecta cada switch a su router con cable Copper Straight-Through.
5. Conecta los 2 routers con cable Serial DCE/DTE (el DCE va al router que proporciona clock).
6. Configura LAN sede 1: router FastEthernet0/0 = 192.168.1.1/24, PCs = 192.168.1.10 y .11.
7. Configura LAN sede 2: router FastEthernet0/0 = 192.168.2.1/24, PCs = 192.168.2.10 y .11.
8. Configura el enlace WAN: router1 Serial0/0/0 = 10.0.0.1/30, router2 Serial0/0/0 = 10.0.0.2/30.
9. En router1: ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 (ruta estatica).
10. En router2: ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 (ruta estatica).
11. Prueba: ping desde PC de sede 1 a PC de sede 2.
12. Guarda: File, Save As, red-wan.pkt.

> **Qué se entrega:** Archivo red-wan.pkt con 2 sedes conectadas y ping exitoso.
